

Thème 2 — Angles associés

NIVEAU FACILE — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • Opposés ($-\alpha$)

Symétrie par l'axe des cosinus : $\cos$ est *pair*, $\sin$ et tg sont *impaires*.

- (a) ► $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$.
- (b) ► $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$.
- (c) ► $\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$.
- (d) ► $\sin(-\alpha) + \sin \alpha = -\sin \alpha + \sin \alpha = 0$.

Exercice 2 • Supplémentaires ($\pi - \alpha$)

Symétrie par l'axe des sinus : même $\sin$, $\cos$ et tg changent de signe.

- (a) ► $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$.
- (b) ► $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$.
- (c) ► $\operatorname{tg}(\pi - \alpha) = -\operatorname{tg} \alpha$.
- (d) ► $\sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$ (deux angles supplémentaires ont le même sinus).

Exercice 3 • Anti-supplémentaires ($\pi + \alpha$)

Symétrie centrale (par O) : $\cos$ et $\sin$ changent de signe, la tg est inchangée (période π).

- (a) ► $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$.
- (b) ► $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$.
- (c) ► $\operatorname{tg}(\pi + \alpha) = \operatorname{tg} \alpha$.
- (d) ► $\operatorname{tg}\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$.

Exercice 4 • Complémentaires et anti-complémentaires ($\frac{\pi}{2} \pm \alpha$)

Autour de $\frac{\pi}{2}$, les fonctions $\sin$ et $\cos$ s'échangent.

- (a) ► $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$ (*complémentaires*).
- (b) ► $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$ (*complémentaires*).
- (c) ► $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$ (*anti-complémentaires*).
- (d) ► $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha$ (*anti-complémentaires*).

Exercice 5 • Reconnaître la nature de deux angles

On compare la somme (ou la différence) des deux angles à 90° , 180° , 0° .

- (a) ► $30^\circ + 150^\circ = 180^\circ$: **supplémentaires**.
- (b) ► $40^\circ + 50^\circ = 90^\circ$: **complémentaires**.
- (c) ► 70° et -70° sont **opposés** (somme nulle).
- (d) ► $200^\circ = 180^\circ + 20^\circ$: **anti-supplémentaires**.